La tecnología de la información y el desarrollo humano

© **Universidad de Palermo** | Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

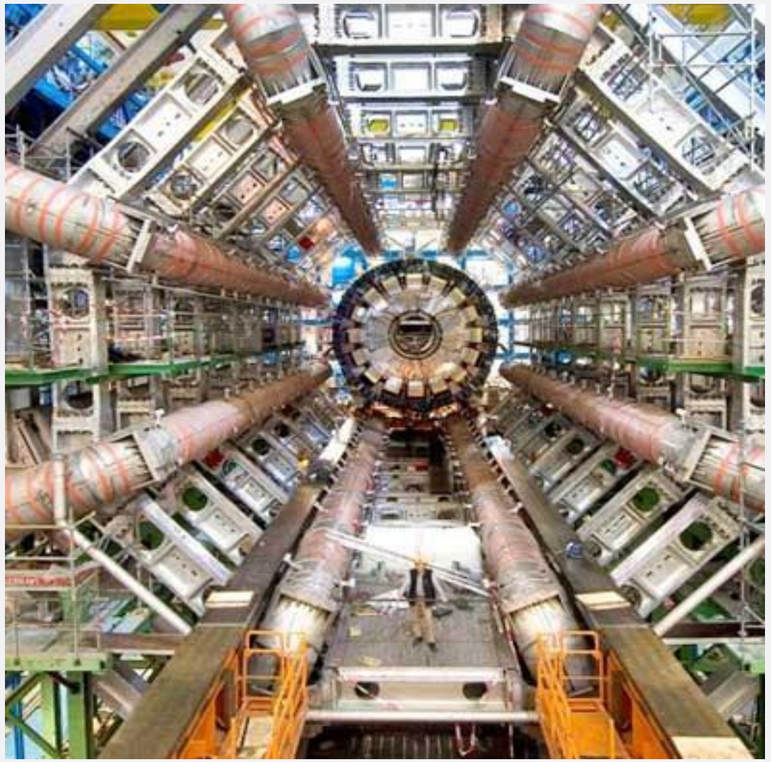
UP
Universidad de Palermo

LHC: Gran Colisionador de Hadrones

Ginebra– Suiza (27 km de circunferencia)

Es un acelerador y colisionador de partículas ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza.





UP Universidad de Palermo ©

Código QR - Historia

La patente del código de barras (no exactamente del código QR, sino una tecnología de escaneo similar) se registró originalmente en 1952 por Joseph Woodland en forma de diana de tiro al blanco y luego fue perfeccionada por George Laurer a una forma rectangular en los años 70 por solicitud de las cadenas de supermercados. Desde el punto de vista técnico, los códigos son elementos complejos, sin embargo para los usuarios es una acción fácil que consiste en leer el código a través de la cámara del smartphone.

El estándar japonés para códigos QR se publicó en enero de 1998 y su correspondiente estándar internacional se aprobó en junio de 2000.

Actualmente, el código QR es el más famoso de los códigos de barras 2D en el mundo. Su éxito se remonta a la década del 2000 en Japón, donde se convirtieron en un estándar y hacia 2010 comenzaron su expansión en los Estados Unidos y Europa, principalmente en anuncios.

UP Universidad de Palermo ©

Código QR



- Un **código QR** (del inglés *Quick Response Code*, "**código** de respuesta rápida") es la evolución del **código** de barras. Es un módulo **para** almacenar información en una matriz de puntos o en un **código** de barras bidimensional. Presenta tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar la posición del **código** al lector.
- Creado en 1994 por Denso Wave subsidiaria de Toyota para registrar el stock de autopartes. Algunas empresas todavía lo usan para control de inventarios.
- Es un código compuesto por puntos que puede escanearse desde el celular.
- Utilizado para abonar en comercios sin tener efectivo ni tarjetas, desde una app de billetera virtual.
- Sirve para ingresar a sitios web sin tipear URL, descargar apps, etc.

UP Universidad de Palermo ©

Código QR

Ventajas

- El consumidor prescinde de efectivo y tarjetas.
- Seguridad en el punto de venta.
- El comerciante puede aceptar otros medios de pago con una inversión mínima.
- Lo pueden usar los clientes no bancarizados.

Fidelización de clientes

- Descuentos en fechas puntuales o rubros específicos.
- Promociones para quienes inviten amigos a usar la plataforma.
- Posibilidad de realizar acciones de marketing basadas en datos del usuario (mail, domicilio, teléfono, etcétera).

UP Universidad de Palermo ©

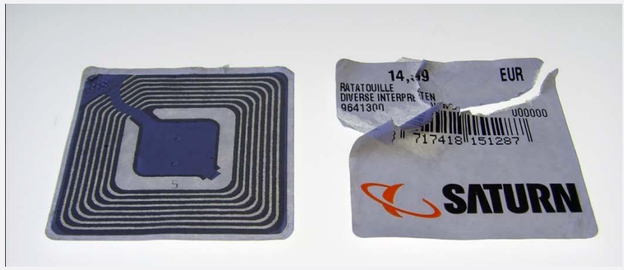
RFID – Sistemas de identificación por radiofrecuencia

Los sistemas de identificación por radiofrecuencia o RFID (*Radio Frequency Identification*) son una nueva tecnología para la identificación de objetos a distancia sin necesidad de contacto, ni siquiera visual.

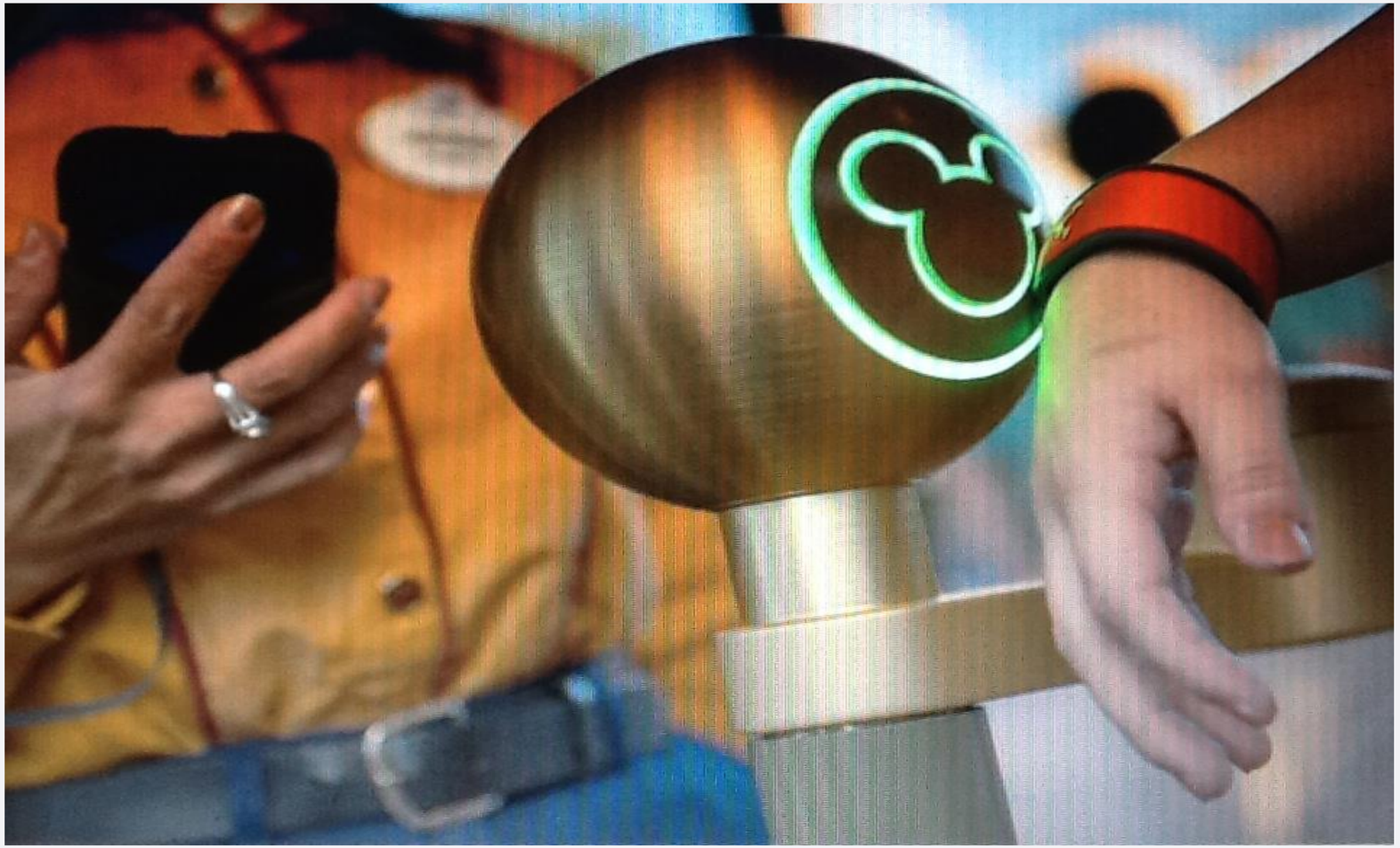
El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio.

Podemos verlas en forma de llave o pulsera para abrir puertas, como la utilización para identificar objetos en los supermercados, etc.



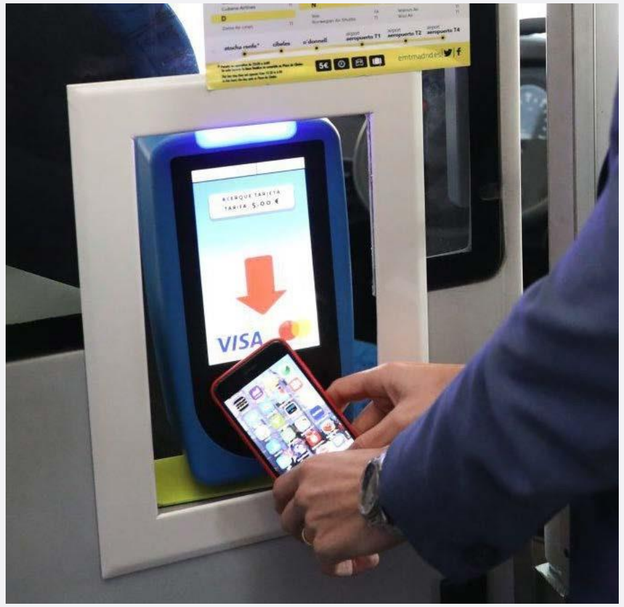


RFID – Sistemas de identificación por radiofrecuencia



Pagos contactless

Los pagos conocidos como *contactless* son un sistema de pago sin contacto, es decir, permiten pagar una compra mediante tecnologías de identificación por radiofrecuencia incorporadas en tarjetas de crédito o débito. En la actualidad se están incorporando a llaveros, tarjetas inteligentes, teléfonos móviles u otros dispositivos.



UP Universidad de Palermo ©

Pagos contactless

¿Cómo funcionan?

La forma en la que funciona una tarjeta contactless es muy sencilla. Básicamente consiste en acercar el plástico al terminal compatible. De esta forma **se genera una conexión** entre ambos y podemos realizar el pago.

Para que el pago se efectúe utilizan una tecnología denominada **NFC**. Es la misma tecnología que está presente en muchos teléfonos móviles. Es un medio de transmisión inalámbrica que sirve para identificarnos o realizar pagos, principalmente. En el caso de las tarjetas es justo esto lo necesario.

Las tarjetas en su interior tienen una **pequeña antena NFC**. Es algo que no podemos apreciar a simple vista, ya que es muy fina y se encuentra dentro. Esta antena es la que permite conectarse para realizar el pago, un proceso que tarda menos de 1 segundo.

UP Universidad de Palermo ©

Criptomonedas

Las criptomonedas son una forma de intercambiar dinero digitalmente. Cumplen la función de una moneda, pero es algo totalmente digital, que utiliza métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos.

Se lo considera como un medio descentralizado, ya que esta moneda no es controlada por un único servicio o empresa.

La primera criptomoneda fue el Bitcoin. En 2009 se publicó un artículo en el que se describía un sistema de pagos P2P al que se llamó Bitcoin.

El valor que tiene cada criptomoneda es variable, ya que en los últimos tiempos está habiendo una especulación similar a la de los activos bursátiles.

UP Universidad de Palermo ©

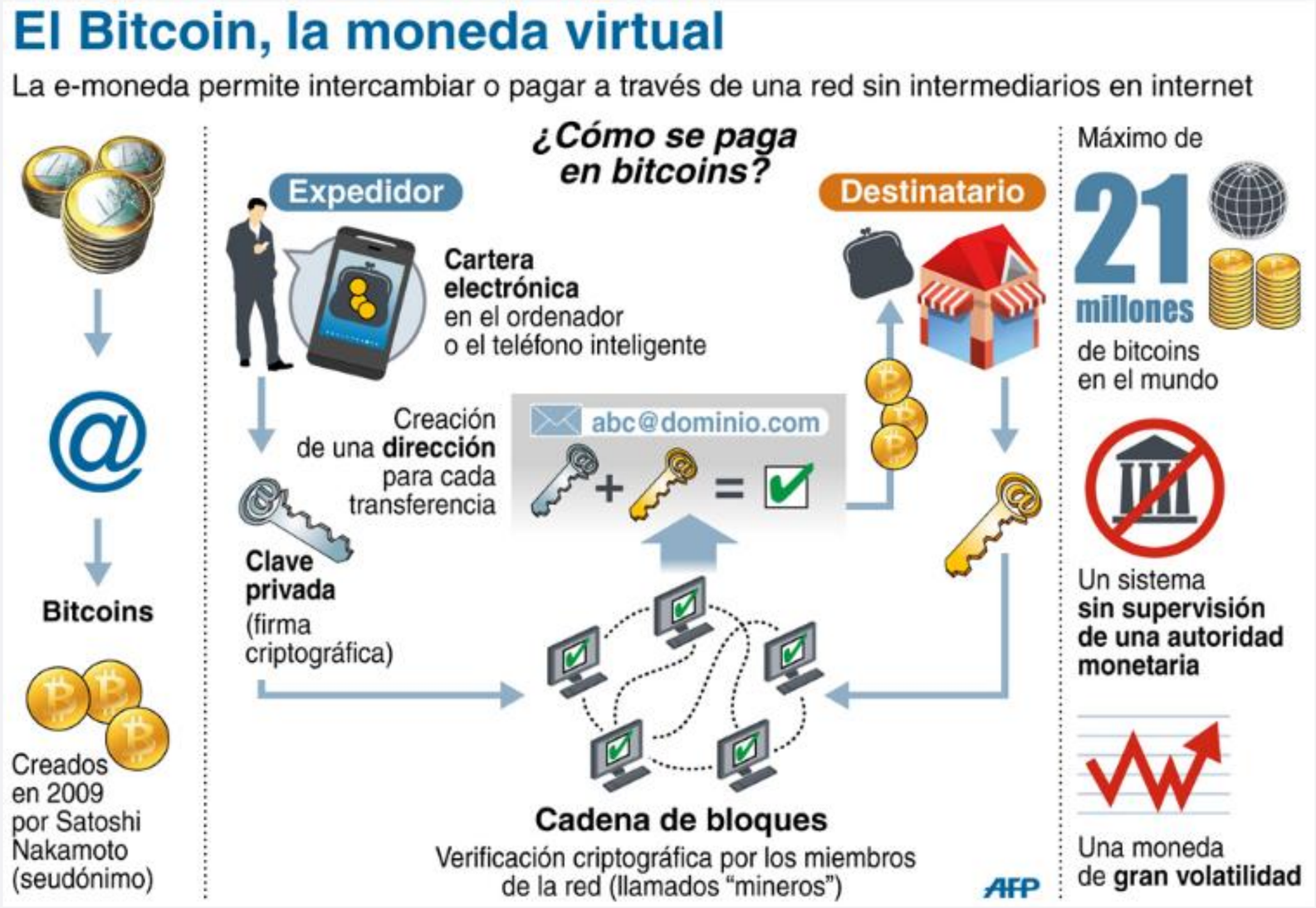
Criptomonedas

Para comprender cómo funcionan las criptomonedas debés conocer algunos conceptos básicos.

1. El primero es que es una red de ordenadores descentralizada, lo que suponen nodos repartidos por todo el mundo y se realizan copias de todas las transacciones que se han realizado.
2. El siguiente concepto es de los mineros, personas que forman parte de los nodos y que tienen el incentivo de que cada vez que se genera una criptomoneda nueva se reparten entre quienes forman parte de estos nodos.
3. Por último, un concepto importante es el de las *exchanges*, que básicamente son empresas que te permiten intercambiar monedas como los euros o los dólares por criptomonedas e introducirte en el mundo de forma más sencilla. Cuando los consigues, estos se almacenan en las *wallets* que poseen estas empresas, que son aplicaciones que te permiten guardarlos o intercambiarlos.

UP Universidad de Palermo ©

Bitcoins


El Bitcoin, la moneda virtual
La e-moneda permite intercambiar o pagar a través de una red sin intermediarios en internet
¿Cómo se paga en bitcoins?
Expedidor
Destinatario
Cartera electrónica en el ordenador o el teléfono inteligente
Creación de una dirección para cada transferencia
abc@dominio.com
Clave privada (firma criptográfica)
Bitcoins
Creados en 2009 por Satoshi Nakamoto (seudónimo)
Cadena de bloques
Verificación criptográfica por los miembros de la red (llamados "mineros")
AFP
Máximo de
21 millones
de bitcoins en el mundo
Un sistema sin supervisión de una autoridad monetaria
Una moneda de gran volatilidad

Tecnología y seguridad

También asociada a la seguridad son las miles de cámaras que todos los años van en aumento en las grandes ciudades del mundo. Esto permite que la gente esté vigilada y más tranquila. En caso de ocurrir imprevistos, queda la grabación para su posterior verificación.

En un ranking de las ciudades más seguras del mundo se encuentran:

- Viena, Austria.
- Copenhague, Dinamarca.
- Melbourne, Australia.
- Sidney, Australia.
- Vancouver, Canadá.



UP Universidad de Palermo ©

Tecnología y educación

El desarrollo de las tecnologías ha hecho posible la informatización de la educación: la posibilidad de formación online (desde cualquier lugar y en cualquier momento), la aparición de libros electrónicos, material online, etc. ha sido un avance importante para la cultura de esta era.

Ventajas:

- Permite la comunicación e interacción en la sociedad.
- Fomenta la calidad del aprendizaje y del desarrollo de destrezas de la sociedad.
- Aumenta la productividad económica en la sociedad.
- Permite el desarrollo y la enseñanza en la educación.
- Fomenta las habilidades de estudiantes y científicos.

UP Universidad de Palermo ©

Tecnología y educación

Incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así como aumentar el interés de los niños y adolescentes en las actividades académicas. Las universidades han usado tecnologías para ampliar el acceso a la educación.

La educación ha ido tomando diferentes formas de enseñanzas y esto tiene que ver con el avance de la tecnología.

Hoy muchos de los alumnos con los que se cuenta en las materias no necesariamente viven en el país donde se cursa la misma, pero debido a los foros, email, chat, webchat, etc. pueden estar en contacto diario con el docente y sus compañeros.

UP Universidad de Palermo ©

Tecnología y educación

Educación virtual

Hoy en día contamos con recursos e-Learning. Esta herramienta nos permite utilizar la tecnología y educación para transmitir conocimientos a distancia.

- **Formación académica.** Hay muchas carreras o cursos ya realizados a distancia y con el mismo nivel académico que si fueran presencial.
- **Capacitación profesional y técnica.** También muchas empresas hoy optan por estos métodos para capacitar a su personal en alguna herramientas o cursos de actualización.

UP Universidad de Palermo ©

Tecnología en la vida diaria

Otro avance ayudado por la tecnología y los nuevos tiempos, es la aparición de los monopatines eléctricos, un avance que ya está en muchas ciudades del mundo y que hoy lo tenemos disponible en Buenos Aires. En Capital Federal contamos con unas 500 estaciones que están disponibles.



UP Universidad de Palermo ©

Tecnología en la vida diaria



Lentes de realidad virtual, que permiten recrear diversas situaciones de la vida diaria.

Heladera LG con sensores, no se necesita hacer otra acción más que pasar la mano por delante.

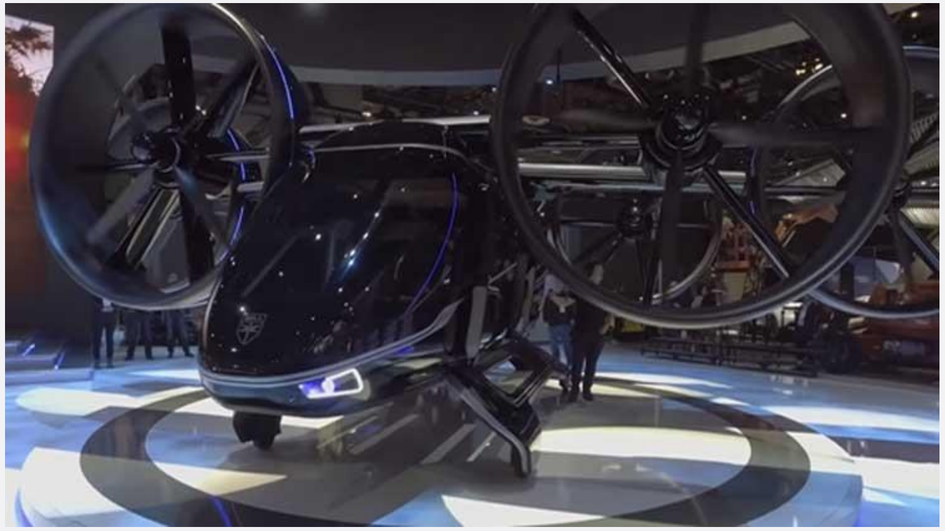


Tecnología en la vida diaria



Drones ultralivianos y con mayor capacidad de vuelo.

El aerotaxi Nexus de la firma Bell, que podría usar Uber para el traslado de pasajeros a partir de 2023. Nexus cuenta con seis hélices y funciona a propulsión eléctrica.



UP Universidad de Palermo ©

Tecnología en la salud

La tecnología también tiene un papel muy importante en todos los avances relacionados con la salud que permiten que se mejore la calidad de vida de mucha gente enferma. Desde grandes máquinas como el robot Da Vinci que permiten operaciones que antes eran complejas y ahora son realizadas por un robot, hasta medir la glucemia en personas diabéticas. En los últimos tiempos también hubo avances en el área de medicamentos, debido a desarrollos tecnológicos y estudios médicos.



La tecnología es una gran ayuda en los avances de la salud. Gracias a estos avances hoy contamos con:

- Historias clínicas online.
- Atención médica de forma remota.
- Hoy la resolución de muchos estudios es casi en el momento y el médico puede acceder al estudio sin pérdida de tiempo.

Tecnología en la salud



Samsung presentó el **Bot Care** en 2019, un robot especialmente diseñado para el cuidado de la salud. Puede reconocer la voz y responder a diversas preguntas o consignas.

Asimismo, si se le coloca un dedo en su cara (es decir, la pantalla), puede medir la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración y el estado de sueño del usuario. Inclusive, puede recordarle a una persona tomar un medicamento.

UP Universidad de Palermo ©

Tecnología de investigación – Vehículos eléctricos

Vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos están en estudio hace años, pero ahora ya son comercializados. Como su nombre lo indica, son autos que se deben cargar con energía eléctrica y tienen un indicador de cuándo están próximos a su descarga.





Tecnología y comunicaciones

5G

El 5G es la moderna quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica, es la Internet que utilizan dispositivos como el teléfono móvil para permitirnos conectarnos a la red en cualquier sitio. Por lo tanto, hay que pensar en este término como una evolución del actual 4G/LTE.

Cuenta con velocidades casi 1000 veces a las que brindan las redes LTE (4G) actuales.

“5G” no es solo mayor velocidad, es mayor conectividad del tráfico que generan los humanos y también para todos los objetos comunicándose entre sí.

UP Universidad de Palermo ©

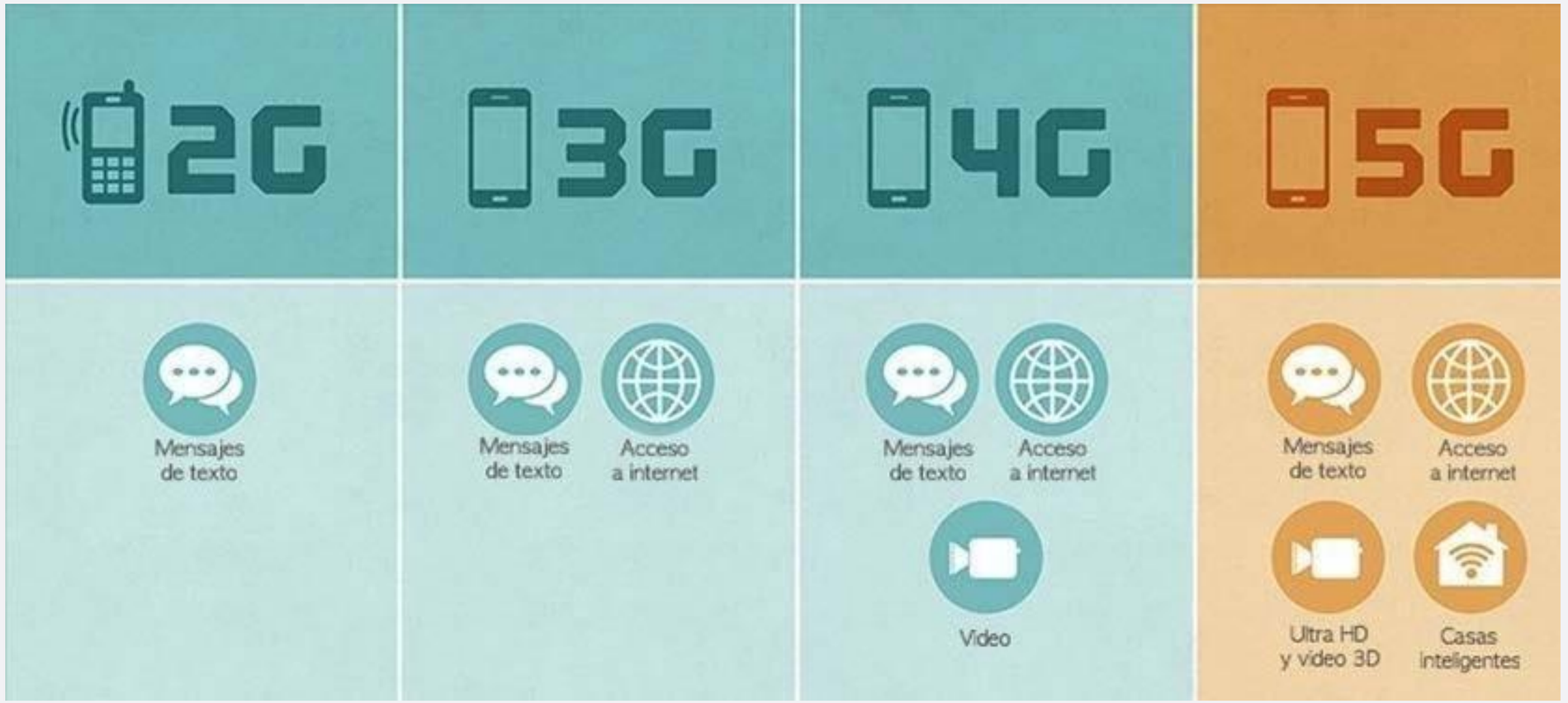
Tecnología y comunicaciones

5G y características



Tecnología y comunicaciones

Evolución de la tecnología inalámbrica

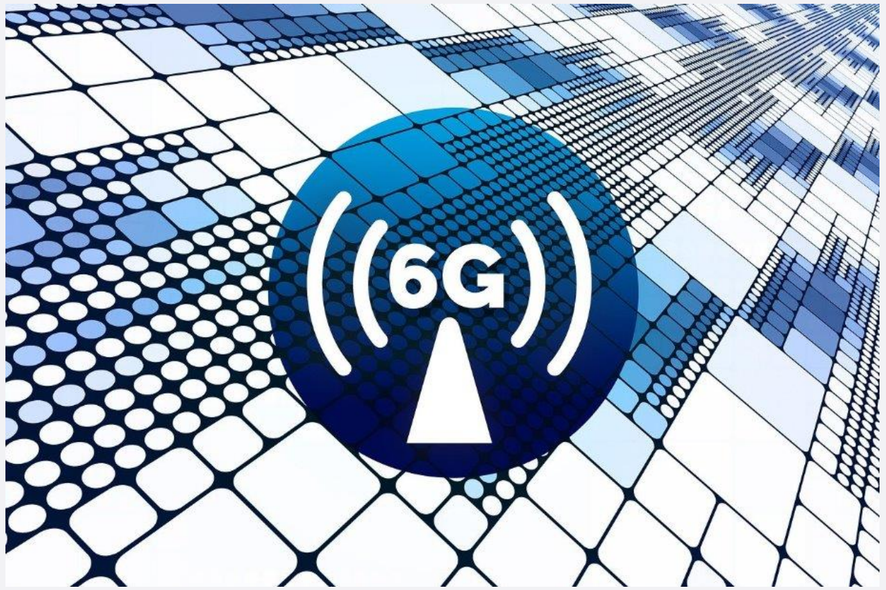


Tecnología y comunicaciones

6G

El 6G es la sexta generación de la conectividad móvil. Del mismo modo que el 4G sucedió al 3G y el 5G al 4G, el 6G llegará para reemplazar el 5G con una mayor velocidad y una latencia aún menor.

Aún no se ha definido el estándar del 6G y se desconocen las bandas de espectro que se utilizarán para la transmisión de datos, pero se estima que su comercialización será en 2030.



Tecnología y agricultura

Dentro de estas nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura se destacan:

- **Sembradoras y tractores con GPS:** la tecnología GPS, aplicada a vehículos agrícolas, facilita la realización de una mayor cantidad de trabajo en menor tiempo y además de una forma segura, confiable y eficiente, trae también consigo un mayor ahorro de combustible.
- **Agricultura de alta precisión:** se refiere a la aparición de aplicaciones de software pensados para analizar los terrenos agrícolas y estudiar los datos obtenidos. Permite a los agricultores introducir información en la sembradora y lograr una siembra mucho más eficiente.
- **Nuevas tecnologías aplicadas a la recolección:** estas tecnologías pueden ser de gran colaboración al hombre. La aparición de máquinas que distinguen los distintos tipos de cosechas y las depositan en diferentes recipientes y que, además, permiten el control de la siembra ha supuesto una verdadera revolución en el sector.

UP Universidad de Palermo ©

Tecnología y agricultura

- **Drones:** el uso de drones está cada vez más extendido en el mundo agrícola. El hecho de estar equipados con cámaras, sensores y poder ser controlados a distancia, incluso mediante GPS, ha permitido a los propietarios de grandes cultivos realizar un seguimiento sin tener que acceder a ellos.
- **Sistemas de riego telemático:** una de las ventajas de la agrotecnología es, sin duda, el riego. Los agricultores pueden controlar el riego de sus plantas desde cualquier lugar, ahorrando tanto dinero como tiempos de desplazamiento.

UP Universidad de Palermo ©



© Universidad de Palermo
Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.